

1、创建一个窗口，将大小设置为 300×100 像素（宽 $\times$ 高），标题为你的名字；在窗口中添加一个标签，标签的初始内容为“我用于显示”；然后在窗口中添加一个按钮，文字为“退出”，功能为单击时关闭当前窗口；继续在窗口中添加一个按钮，文字为“显示信息”，功能为单击时将标签显示的内容修改为“你单击了按钮”。

widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H

#define WIDGET_H

#include <QLabel>

#include <QWidget>

#include <QPushButton>

class Widget : public QWidget

{

    Q_OBJECT

public:

    Widget(QWidget *parent = nullptr);

    ~Widget();

    void Message();

private:
```

```
    QLabel q1;

    QPushButton b1,b2;

};

#endif // WIDGET_H

Widget.cpp

#include "widget.h"

Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{

    setWindowTitle("姜勇");

    resize(300,100);

    q1.setParent(this);

    q1.setText("我用于显示");

    q1.move(0,30);

    q1.resize(100,30);

    b1.setParent(this);

    b1.setText("退出");

    b1.move(180,70);
```

```

        connect(&b1, &QPushButton::clicked, this,
&Widget::close);

        b2.setParent(this);

        b2.setText("显示信息");

        b2.move(50, 70);

        connect(&b2, &QPushButton::clicked, this,
&Widget::Message);

    }

void Widget::Message()

{

    q1.setText("你单击了按钮");

}

```

图 1



图 1 设计的初始页面

图 2

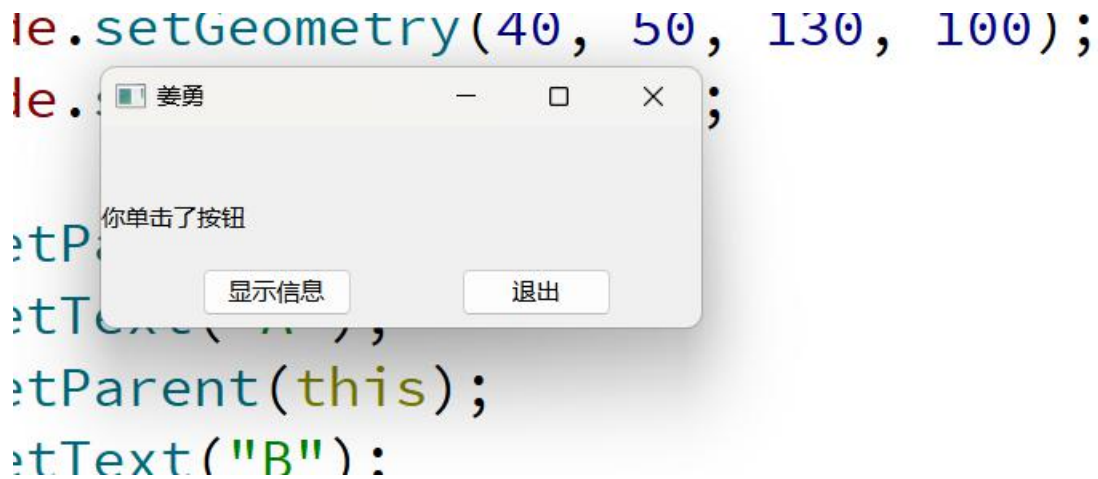


图 2 点击显示信息按钮之后的效果

2、创建基于 QWidget 基类的 Qt 项目，实现如下功能：

- (1) 添加一个单行文本框 (QLineEdit)，可以输入姓名。
- (2) 添加一个下拉列表 (QComboBox)，可以选择科目。
- (3) 创建一个组合框 (QGroupBox) 并在其中放置单选按钮，以选择成绩级别 (A、B、C、D，默认选中 A)。
- (4) 创建一个列表框 (QListWidget)，在其中添加两条记录“张三英语成绩：A”和“李四语文成绩：B”。
- (5) 创建一个“添加成绩”按钮 (QPushButton)，可以在列表框中的最后添加一行成绩记录。
- (6) 创建一个“插入成绩”按钮，可以在列表框选定项的上面插入一行成绩记录。

(7) 在添加或插入成绩时首先判断 QListWidget 中的项目数，当少于 10 个时可以添加；当大于 10 个时发射自定义信号，关联的槽函数弹出警告对话框，内容为“条目数已达到 10 个最大值”。

(8) 创建一个“关于”按钮，单击时弹出一个消息对话框，对话框中的内容为你的姓名。

提示：可能用到的成员函数如下：

QRadioButton 类：isChecked() //是否被选中

QComboBox 类：currentText() //返回当前选中项字符串

QListWidget 类：currentRow()//获取当前项的编号

addItem(item) //在末尾插入 item 字符串项

insertItem(int,item)//在指定位置插入 item 字符串项

count//返回总行数

widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H
```

```
#define WIDGET_H
```

```
#include <QLineEdit>
```

```
#include <QWidget>
```

```
#include <QComboBox>
```

```
#include <QGroupBox>
```

```
#include <QListWidget>
```

```
#include <QPushButton>
```

```
#include <QRadioButton>
```

```
#include <QVBoxLayout>
```

```
#include <QLabel>
```

```
class Widget : public QWidget
```

```
{
```

```
    Q_OBJECT
```

```
public:
```

```
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
```

```
    ~Widget();
```

```
public slots:
```

```
    void addScore();
```

```
    void insertScore();
```

```
    void showAboutDialog();
```

```

        void checkItemListSize();

        void itemListFull1();

        void deleteScore();

signals:

        void itemListFull();

private:

        QLabel l1, l2, l3, l4;

        QLineEdit name;

        QComboBox kemu;

        QGroupBox grade;

        QRadioButton A, B, C, D;

        QListWidget jilu;

        QPushButton score, into, del, about;

        QVBoxLayout layout;

};

#endif // WIDGET_H

widget.cpp 文件

#include "widget.h"

#include <QMessageBox>

Widget::Widget(QWidget *parent)

        : QWidget(parent)

{

```

```
setWindowTitle("Qt 项目");

resize(500, 200);

l1.setParent(this);

l1.setText("姓名:");

name.setParent(this);

name.move(40, 0);

l2.setParent(this);

l2.setText("科目:");

l2.move(0, 30);

kemu.setParent(this);

kemu.addItem("语文");

kemu.addItem("数学");

kemu.addItem("英语");

kemu.setGeometry(40, 30, 130, 20);

l3.setParent(this);

l3.setText("成绩等级:");

l3.setWordWrap(true);

l3.setGeometry(0, 70, 30, 60);

grade.setParent(this);

grade.setGeometry(40, 50, 130, 100);

grade.setLayout(&layout);

A.setParent(this);

A.setText("A");
```

```
B.setParent(this);

B.setText("B");

C.setParent(this);

C.setText("C");

D.setParent(this);

D.setText("D");

A.move(20, 30);

A.setChecked(true);

layout.addWidget(&A);

B.move(70, 30);

layout.addWidget(&B);

C.move(120, 30);

layout.addWidget(&C);

D.move(170, 30);

layout.addWidget(&D);

l4.setParent(this);

l4.setText("成绩列表:");

l4.move(180, 0);

jilu.setParent(this);

jilu.setGeometry(180, 30, 260, 120);

jilu.addItem("张三英语成绩: A");

jilu.addItem("李四语文成绩: B");

score.setParent(this);
```

```
    score.setText("添加成绩");

    score.setGeometry(40, 150, 130, 20);

    connect(&score,          &QPushButton::clicked,          this,
&Widget::addScore);

    into.setParent(this);

    into.setText("插入成绩");

    into.setGeometry(180, 150, 130, 20);

    connect(&into,          &QPushButton::clicked,          this,
&Widget::insertScore);

    connect(this,          &Widget::itemListFull,          this,
&Widget::itemListFull1);

    del.setParent(this);

    del.setText("删除成绩");

    del.setGeometry(310, 150, 130, 20);

    connect(&del,          &QPushButton::clicked,          this,
&Widget::deleteScore);

    about.setParent(this);

    about.setText("关于");

    about.setGeometry(40, 180, 400, 20);

    connect(&about,          &QPushButton::clicked,          this,
&Widget::showAboutDialog);
}

void Widget::addScore()
```

```

{
    checkItemListSize();

    QString name1 = name.text();

    QString subject = kemu.currentText();

    QString grade = "";

    if (A.isChecked()) {
        grade = "A";
    } else if (B.isChecked()) {
        grade = "B";
    } else if (C.isChecked()) {
        grade = "C";
    } else if (D.isChecked()) {
        grade = "D";
    }

    QString score = name1 + subject + "成绩: " + grade;

    jilu.addItem(score);
}

void Widget::insertScore()
{
    checkItemListSize();

    QString name1 = name.text();

    QString subject = kemu.currentText();

    //获取一个下拉列表框 kemu 当前选中项的文本,并将其赋值给

```

一个名为 `subject` 的 `QString` 类型变量。

`QString grade = "";` //字符串 `grade` 被初始化为一个空字符串。

//检查每个单选按钮的选中状态，来确定 `grade` 的赋值

```
if (A.isChecked()) {  
    grade = "A";  
} else if (B.isChecked()) {  
    grade = "B";  
} else if (C.isChecked()) {  
    grade = "C";  
} else if (D.isChecked()) {  
    grade = "D";  
}
```

`QString score = name1 + subject + "成绩：" + grade;`

`int selectedIndex = jilu.currentRow();`

//其目的是获取列表框 `jilu` 当前选中项的行索引，并将其赋值给一个名为 `selectedIndex` 的整型变量。

`jilu.insertItem(selectedIndex, score);`

//获取当前选中的行索引 `selectedIndex`，然后通过调用 `insertItem` 方法将项目 `score` 插入到这个索引所对应的行的下方。
}

`void Widget::deleteScore()`

{

```

        int selectedIndex = jilu.currentRow();

        if (selectedIndex >= 0) {

            delete jilu.takeItem(selectedIndex); // 根据索引删
除选中的项

        }

    }

void Widget::showAboutDialog()

{

    QMessageBox::about(this, "关于", "姜勇");

}

void Widget::checkItemListSize()

{

    if (jilu.count() >= 10)

    {

        emit itemListFull();

    }

}

void Widget::itemListFull1()

{

    QMessageBox::warning(this, "警告", "条目数已达到 10 个最
大值");

}

```

图 3

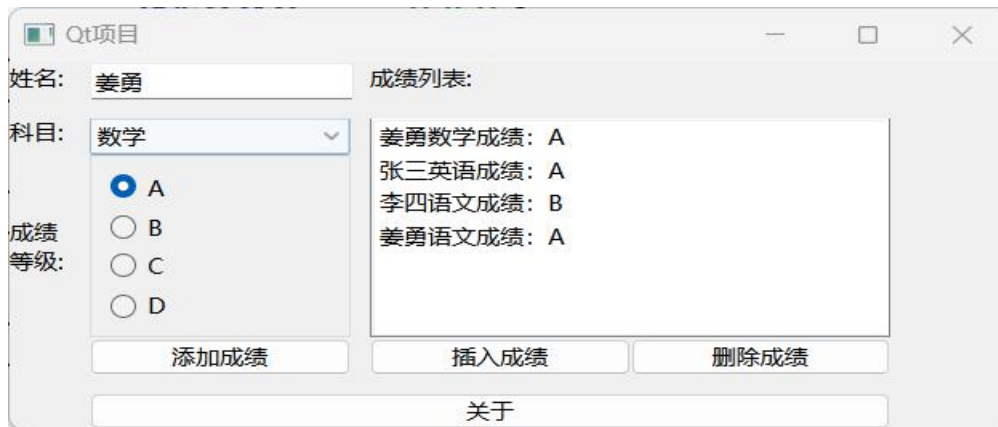


图 3 点击添加成绩按钮和插入成绩按钮的效果

图 4

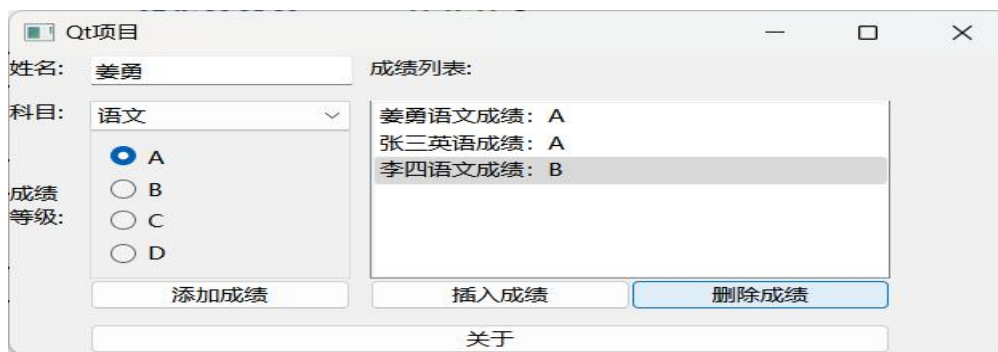


图 4 点击删除成绩按钮的效果

图 5

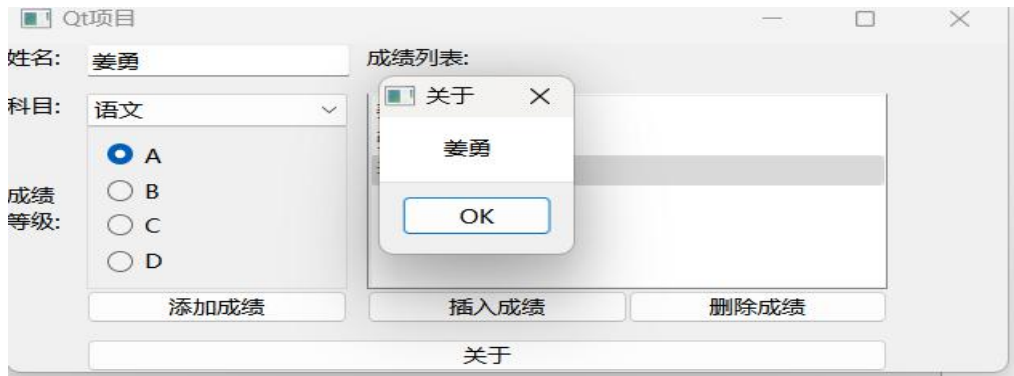


图 5 点击关于按钮的效果